



Nano3
640×512
非制冷红外机芯组件
产品说明书
V1.1.3

目录

1 产品描述	1
2 产品选型表	1
3 产品性能参数	2
4 镜头选型	5
5 机芯组件用户接口说明	7
5.1 用户扩展组件选型	7
5.2 DVP用户板信息	7
5.3 USB/MIPI用户板信息	9
6 数字视频	11
6.1 LVCMOS 数字视频	11
6.2 BT656 数字视频	12
6.2.1 BT656隔行数字视频	12
6.2.2 BT656逐行数字视频	14
6.3 USB 格式	15
6.4 MIPI 格式	15
7 图像算法处理延时说明	16
8 外同步	17
9 结构尺寸	17
10 指令集	18
10.1 常用功能	18
10.2 高级功能	19
10.3 信息查询指令	23
11 注意事项	25

版本历史		
版本	时间	说明
V1.0.0	2023-10	初始版本
V1.0.1	2023-11	补充指令集
V1.0.2	2023-11	修改MIPI板UART电平标准，冲击支持1500g
V1.0.3	2023-12	技术参数指标调整
V1.0.4	2024-01	新增指令集
V1.0.5	2024-01	新增指令集说明
V1.0.6	2024-01	新增用户接口板管脚说明等，镜头可靠性说明
V1.1.0	2024-03	增加变倍和图像算法处理延时说明
V1.1.1	2024-04	调整工作温度范围、更新指令集、MIPI时序介绍
V1.1.2	2024-06	去除无用信息
V1.1.3	2024-10	修改产品选型表 修改了绝缘保护的描述 新增镜头视场角误差，修正镜头重量参数，新增机芯+法兰+镜头重量 新增备注，DVP相关管脚无上拉处理； 修改说明，不支持自动亮度、对比度调节 修改BT656/DVP接口板uart接口说明 修改BT656/DVP接口连接器型号 修改USB输出为50Hz；USB数据为UVC BULK输出图像 修改功耗指标 修改接插件型号 对输出视频格式的切换指令进行了备注说明 新增伪彩指令 新增说明，模拟视频和DVP无伪彩输出 新增MIPI输出连续时钟、非连续时钟的设置及对应指令 修改了伪彩指令对应的颜色

1 产品描述

Nano3 系列非制冷红外机芯组件是为轻重量、小尺寸、低功耗应用领域而特殊设计的一款机芯组件。具有极小的外形尺寸、更轻的重量和更低的功耗，支持多种并行通信和视频输出接口，同时提供多种轻量化红外镜头可供选择。

机芯更加接近模组状态，传统的用户板与核心处理板合并，支持客户根据需要开发；该系列产品可为微型无人飞行器系统、各种小型手持望远镜、头盔夜视设备及多光融合眼镜类等光电产品，提供完善的红外成像解决方案。

2 产品选型表

面阵	帧频	用户扩展组件	镜头	串口	模拟视频
640×512	50Hz	BT656/DVP 扩展组件 USB/MIPI 扩展组件	无镜头 9.1mm F1.0 13mm F1.2 19mm F1.0 25mm F1.0	UART	PAL 制

图 1 产品选型

注：①产品命名规则是对产品型号的解释，产品具体选型敬请咨询市场销售人员或技术支持；

②镜头可选：00910A、01312A、01910A、02510A，详见镜头参数表；

3 产品性能参数

表 1 技术参数 (1)

性能指标		
探测器类型		氧化钒非制冷红外焦平面探测器
分辨率		640×512
像元间距		12 μm
探测器帧频		50Hz
响应波段		8~14 μm
NETD		≤40mk@25℃，F#1.0
热响应时间		≤12ms
自检时间		≤5s
开机时间		≤6s
单点校正时间		≤1s
图像延时		≤5ms
功能指标		
自检功能（2）		具备开机自检、指令自检功能
图像校正		具有自动/手动/背景校正，禁止自动校正功能
外同步功能		支持（外同步输入、输出）
亮度、对比度调节		手动亮度、对比度调节
极性（3）		黑热/白热（默认）/伪彩
十字分划		显示/消隐（默认）/移动
电子变倍（4）		1~8x
图像处理		支持ShutterLess算法
		支持TECLESS算法
		数字滤波降噪
		数字细节增强
串口固件升级		具备串口升级固件的功能
图像镜像（5）		左右/上下/对角线（有延时）
电气参数		
输入电压	DVP/BT656用户扩展组件	4.5~5V（典型5V）

	MIPI/USB用户扩展组件	4.5~5V（典型5V）
典型功耗	DVP/BT656用户扩展组件	<0.75W@50Hz, DVP（1.8V）
	MIPI/USB用户扩展组件	<0.75W@50Hz
绝缘保护		机壳地与信号地、电源地悬空
接口参数		
视频输出	模拟视频	PAL-D
	数字视频	LVMOS (DVP) / BT656逐行、BT656隔行/USB/MIPI-CSI
通信接口		一路UART（1.8V）
外同步		LVTTL（1.8V）
物理特性		
尺寸（无镜头）		21mm × 21 mm × 15mm
重量（无镜头）		10.5g±0.6g
环境适应性		
工作温度		-40℃~+60℃
存储温度		-50℃~+80℃
振动		6.06g, 随机振动, 三轴六向
冲击	后峰锯齿波80g 6ms三轴六向各三次	
	1500g 0.3ms	

注：

- （1） 常温测试环境为：温度 23~25℃，湿度 50~55%RH，标准大气压 101.325kPa，不带镜头；
- （2） 自检功能，实现对探测器、FLASH、DDR、温度传感器的自检；
- （3） 模拟视频、DVP 不支持伪彩；
- （4） 低延时模式（连续数据流延时<1 帧）下不支持变倍、翻转等功能，640 面阵标准模式连续数据流延时<2 帧。
- （5） 上下/对角镜像有 1 帧延时，左右镜像无延时；由于带宽受限，图像镜像设置上下或对角线时电子变倍只支持 1~2.4X，电子变倍设置 2.5~8X 时图像镜像只支持关或左右；
- （6） 外同步：外同步输入指机芯接收外同步信号进行工作，目前支持固定 50Hz 帧频；外同步输出指机芯按工作帧频输出外同步信号；自适应指机芯上电 1s 内，收到

外同步信号，则按外同步模式工作，否则按普通工作模式工作，既不接收外同步信号，也不输出外同步信号；

（7） 视频模式切换，需机芯重新上电后生效。

4 镜头选型

焦距		9.1mm	13mm	19mm	25mm
性能指标	分辨率	640×512			
	响应波段	8 μm~14 μm			
	像元间距	12 μm			
	F数	F1.0	F1.2	F1.0	F1.0
机械性能	尺寸/mm	φ 14.5*10.5	Φ 20*13.5	Φ 28*20	Φ 28*25.2
	重量/g	5.1±5%	10.2±5%	24.0±5%	35.0±5%
机芯+法兰+镜头	重量/g	19±5%	24±5%	47±5%	62±5%
镜头参数	变焦方式	无热化 定焦	无热化 定焦	无热化 定焦	无热化 定焦
	视场角	48.1° ×38.37°	33.5° ×26.9°	22.9° ×18.4°	17.4° ×14°
识别距离	人 (1.7×0.5)	161m	230m	336m	442m
	车 (2.3×2.3)	218m	311m	455m	598m
环境适应性	高低温	工作温度-40℃~+65℃; 存储温度-40℃~+65℃			
	振动	GJB 150.16A-2009 表D.12			
	冲击	后峰锯齿波 40g/11ms			

注：①在能见度不小于 10km，相对湿度不小于 60%、目标与背景温差不大于 5K 条件下，对人和车辆的识别距离计算标准：8 个像元；
②上述定焦镜头产品采用螺纹调焦，推荐使用车载和吊舱方向，针对导引等高振动冲击应用方向禁止应用；视场角误差为 $\pm 5\%$ 。

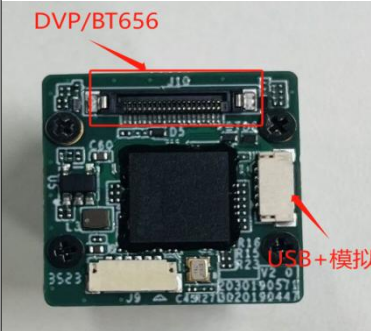
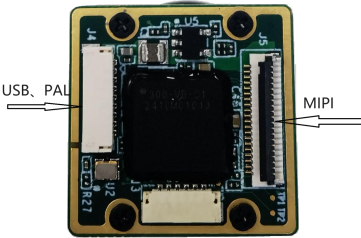
5 机芯组件用户接口说明

目前提供两款用户板：DVP/BT656 用户板和 MIPI/USB 用户板。

5.1 用户扩展组件选型

用户扩展组件选型如下表 3 所示。

表 3 用户扩展组件选型

型号	产品图例	主要接口/功能	用户接插件
DVP/BT656 用户板		典型电压 5VDC DVP 数字视频 UART 外同步 模拟视频、USB2.0 (可选)	具体连接器定义 见表 4-5;
MIPI/USB 用户板		典型电压 5VDC USB2.0 UART 模拟视频 外同步	具体连接器定义 见表 6-7;

注：DVP/BT656 接口板，需要用模拟视频或 USB 时，必须要通过 DVP/BT656 的接插件进行供电、串口通信。

5.2 DVP 用户板信息

DVP 用户板采用 20pin 连接器，型号 50463-020-4A-001（旺德海），包括 UART 通信接口、8Bit 并行数据接口、外同步（默认输入，可调整软件后输出，不支持同时输入、输出）和供电接口，支持 DVP（LVCOMS）、BT656 数字视频输出。

预留 5pin 连接器接口，型号为 KB802-05TSRG6A（旺德海），包含模拟视频和 USB 接口。支持模拟视频输出及 USB 视频串口输出（可选）。

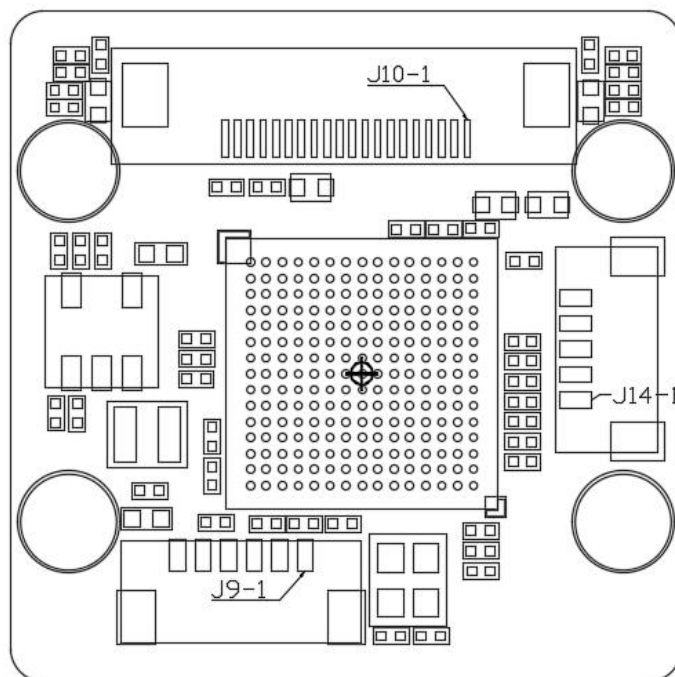


图 3 DVP 用户板连接器示意图（J10:DVP J14:模拟视频、USB）

表 4 50463-020-4A-001 连接器接口定义（国产 DVP）

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	DVP_CLK	输出	信号时钟（1.8V）
2~9	DVP8~DVP15	输出	输出信号（15 对应最高位；1.8V）
10	UART0_RX	输入	UART（1.8V）
11	UART0_TX	输出	UART（1.8V）
12	DVP_FSYNC_1.8	输入/输出	外同步（1.8V），默认输入
13	DVP_VSYNC	输出	帧有效（1.8V）
14	DVP_HSYNC	输出	行有效（1.8V）
15, 16, 17	Main_Power	电源	电源输入（5V）
18, 19, 20	GND	地	电源地

注：DVP 相关的相关管脚未进行上拉处理。

表 5 KB802-05TSRG6A 连接器接口定义（5PIN USB）

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	VIDEO	输出	PAL 制模拟视频
2	VIDEO_GND	地	模拟视频地
3	GND	地	地
4	USB_DM	输出	USB2.0
5	USB_DP	输出	USB2.0

5.3 USB/MIPI 用户板信息

USB&MIPI 用户拓展组件共用同一款用户板，但 USB 和 MIPI 不能同时输出，也不能同时供电。MIPI 接口采用 X05A10L20G 连接器，包含机芯组件供电电源接口（5VDC）、2lane MIPI、1 路 UART 接口、1 路 IIC 接口和 1 路外同步；USB 接口采用 D0801WR-S-9P 连接器，包含机芯组件供电电源接口（5VDC）、USB2.0、1 路 UART 接口和 1 路外同步。

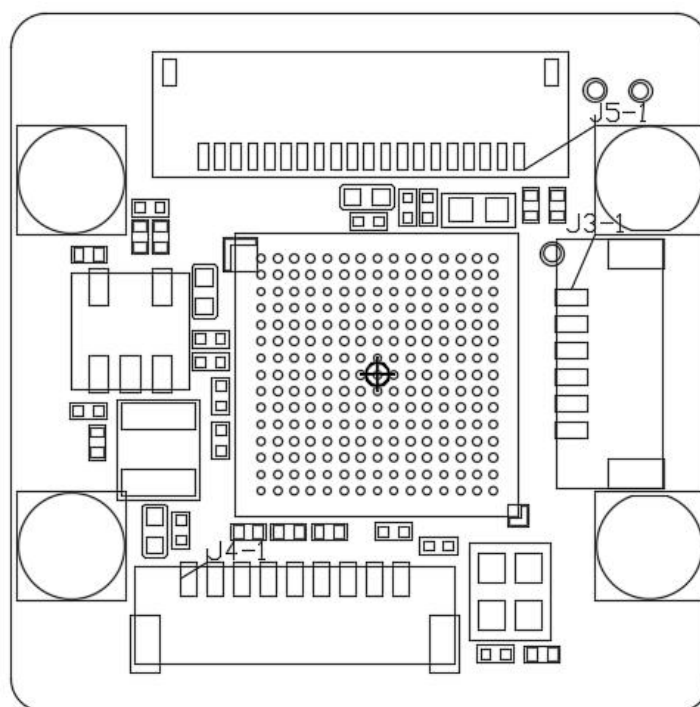


图 4 USB/MIPI 用户板连接器定义（J4：USB J5:MIPI）

表 6 X05A10L20G 连接器接口定义 (MIPI)

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	模拟视频	输出	模拟视频输出
2	VIDEO_GND	地	模拟视频地
3	IIC SLV DATA	输入/输出	IIC SLAVE (3.3V)
4	IIC SLV CLK	输入	IIC SLAVE (3.3V)
5	GND	地	电源地
6	NC		禁用
7	DVP_FSYNC_1.8	输入/输出	外同步 (1.8V)，默认输入
8	UART0_TX	输出	UART (1.8V)
9	UART0_RX	输入	UART (1.8V)
10	GND	地	电源地
11	MIPIRX0_CLKN	输出	MIPI时钟 (1.2V)
12	MIPIRX0_CLKP	输出	MIPI时钟 (1.2V)
13	GND	地	电源地
14	MIPIRX0_D1N	输出	MIPI数据 (1.2V)
15	MIPIRX0_D1P	输出	MIPI数据 (1.2V)
16	MIPIRX0_D0N	输出	MIPI数据 (1.2V)
17	MIPIRX0_D0P	输出	MIPI数据 (1.2V)
18	GND	地	电源地
19、20	+5V	电源	电源输入 5V

表 7 D0801WR-S-9P 连接器接口定义 (USB)

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	+5V		5V电源输入
2	USB DP	输入/输出	USB2.0
3	USB DM	输入/输出	USB2.0
4	GND	地	地
5	UART0_RX	输入	UART (1.8V)

6	UART0_TX	输出	UART (1.8V)
7	DVP_FSYNC_1.8	输入/输出	外同步 (1.8V)，默认输入
8	模拟视频	输出	模拟视频输出
9	VIDEO_GND	地	模拟视频地

6 数字视频

数字视频输出接口中，LVCMOS 和 BT656 数字视频为共用硬件接口。可通过上位机指令切换。

6.1 LVCMOS 数字视频

机芯组件支持输出 LVCMOS 数字视频，该数字视频包括 1 个时钟信号 (Clock)、1 个行有效信号 (Line_Valid)，1 个帧有效信号 (Frame_Valid)，以及 8 个数据信号 (DV8- DV15)。

表 8 LVCMOS 时钟频率

产品型号	时钟频率 (Clock)
Nano3 640	22.5MHz

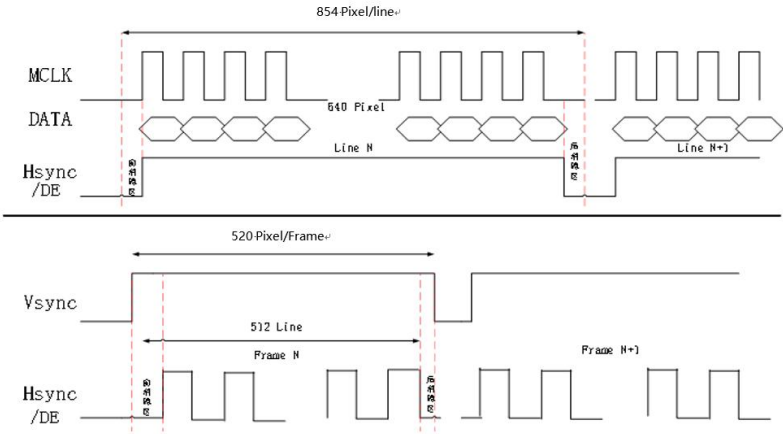


图 5 LVCMOS 数字视频时序图

表 9 LVCMOS 时序说明

编号	信号	说明	备注
1	MCLK	时钟	22.5MHz
2	DATA	数据	有效数据640列×512行
3	Hsync	行同步	一行共854个时钟，其中640个时钟对应有效数据位，剩余

			214个时钟对应消隐数据位
4	Vsync	帧同步	一帧共520行，其中512行为有效行，剩余8行为消隐行
5	DE	使能	与Hsync一致

LVMOS 视频数据每一个像素的数据对应 1 个时钟周期。每一帧的数据量与机芯探测器的面阵大小相同，机芯探测器面阵大小为 640*512，LVMOS 每一帧包含 640*512=327680 个像素的数据，每行有 640 个数据，共有 512 行。即每个行同步信号高电平持续的时间为 640 个时钟周期，在一帧数据期间，行同步信号共有 512 次被置为高电平。在上图中，同步信号和数据信号都是在时钟的上升沿进行变化，在实际的程序设计中，可以令信号在时钟的下降沿开始变化，以便于接收端在时钟的上升沿进行采样。

6.2 BT656 数字视频

BT656 视频不需要帧同步信号和行同步信号，只需要 1 个时钟信号和 8 个数据线。

BT656 视频按照数据的排列方式可以分为逐行方式和隔行方式。目前隔行模式下机芯中输出总的面阵为 720×576，帧频为 25Hz。逐行输出时面阵同样为 720×576，帧频为 50Hz。

注意：自研 BT656 用户板时请注意，因时钟速率较高，部分线缆线损较多，建议在用户板时钟管脚处增加 1.8V 的上拉。

6.2.1 BT656 隔行数字视频

隔行输出，即第 1、3、5……等行的数据为奇数场数据排在一起输出，而第 2、4、6……等行的数据为偶数场数据排在一起输出，一帧的数据没有按照行号依次排列，具体输出如下所示：

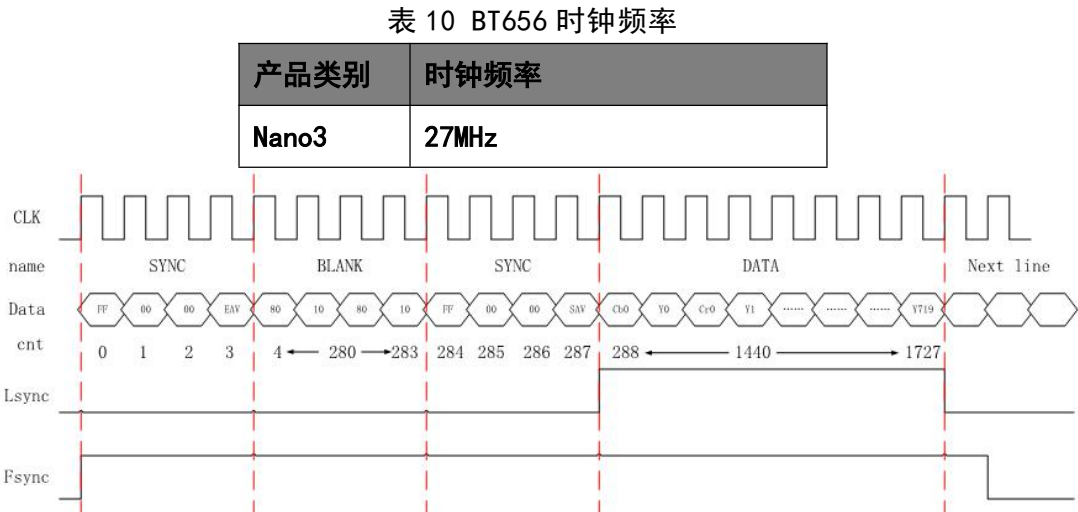


图 6 BT656 隔行时序图

BT656 视频每一行数据中包含了基准码 (EAV/SAV)、消隐区 (Blanking)、数据区 (Active Video) 等三个部分，数据有效的行称为有效行，数据无效的行称为无效行。BT656 视频没有行场同步信号，需要在 8 位数据中加入行与帧的标志位，以表征该行或帧数据的起始或结束。这些标志位称之为同步基准码。每行包含 1728 个字节的的数据，数据由水平控制信号和 YCbCr 视频数据信号组成，并以 Cb-Y-Cr-Y 的顺序排列，一行的前 288 字节是行控制信号，其以 4 字节的有效视频结束信号开始，以“EAV”表示，其后是 140 个“80、10”固定数据，共 280 字节，最后是 4 字节的有效视频起始信号，用“SAV”表示。水平控制信号后是有效视频数据，共 1440 字节。偶数场与奇数场均为 288 行×720 像素点的图像，BT656 图像整场为 576 行×720 像素点的图像。



图 7 隔行系统和分段系统中的场/段定时关系示意图

具体输出参考图 8：



图 8 有效行输出数据

“FF、00、00”是 SAV 和 EAV 信号 3 字节的前引，最后一字节“X Y”用于辨别该行位于整个数据帧的位置，还能准确区分 SAV、EAV 信号。“XY”字节各位含义如表 1 2 所示。其中：F=0 表示偶数场，F=1 表示奇数场；V=0 表示该行含有有效视频数据，V=1 表示该行无有效视频数据；H=0 表示为 SAV 信号，H=1 表

示为 EAV 信号；P3~P0 是保护信号，通过 F、V、H 三个信号异或生成， $P3 = V \text{ xor } H$ ， $P2 = F \text{ xor } H$ ， $P1 = F \text{ xor } V$ ， $P0 = F \text{ xor } V \text{ xor } H$ ，后续的同步头检测部分就是基于此来实现的。具体参数如下所示：

表 11 BT656 同步头定义

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
value	1	F	V	H	V xor H	F xor H	F xor V	F xor V xor H

表 12 BT656 隔行数据每帧分布

	0	1	2	3	4-283	284	285	286	287	288-1727
Line	EAV				Invalid	SAV				Valid
0-21	FF	00	00	B6	Y:80 Cb/Cr:1 0	FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80
22-309	FF	00	00	9D		FF	00	00	80	YCbCr
310-311	FF	00	00	B6		FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80
312-334	FF	00	00	F1		FF	00	00	EC	Y:10 Cb/Cr:80
335-622	FF	00	00	DA		FF	00	00	C7	YCbCr
623-624	FF	00	00	F1		FF	00	00	EC	Y:10 Cb/Cr:80

数据输出有效数据为 640×512 面阵居中显示，剩余部分填黑边。

6.2.2 BT656 逐行数字视频

逐行输出，即数据按照行号依次输出，通过改变时钟对输出帧频进行更改。

表 13 BT656 时钟频率

产品类别	时钟频率
Nano3	54MHz

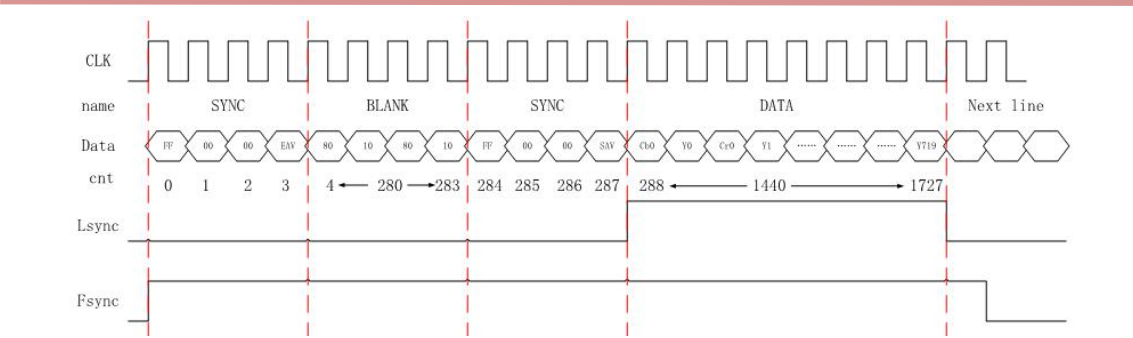


图 9 BT656 逐行时序图



图 10 逐行系统中的帧定时关系示意图

表 14 逐行系统中的帧定时关系

	0	1	2	3	4-283	284	285	286	287	288-1727
Line	EAV				Invalid	SAV				Valid
0-21	FF	00	00	B6	Y:80 Cb/Cr:1 0	FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80
22-597	FF	00	00	9D		FF	00	00	80	YCbCr
598-624	FF	00	00	B6		FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80

与隔行相同，该有效数据也为 640×512 面阵居中显示，剩余部分填黑边。

6.3 USB 格式

标准 USB2.0 接口，支持 USB UVC BULK 输出图像，YUV422 输出。

注：USB 默认输出 50Hz 并保存。

6.4 MIPI 格式

本产品使用的是 2lane MIPI，MIPI 接口包括 1 对源同步的差分时钟以及 2 对差分数据

据线。时钟信号在每一帧开始时进入高速模式，每一帧结束后退出高速模式，帧间为低功耗模式(数据和时钟线均为 1.2V 高电平)，本产品使用的时钟频率为 180MHz。

MIPI dphy 接口时序如下：

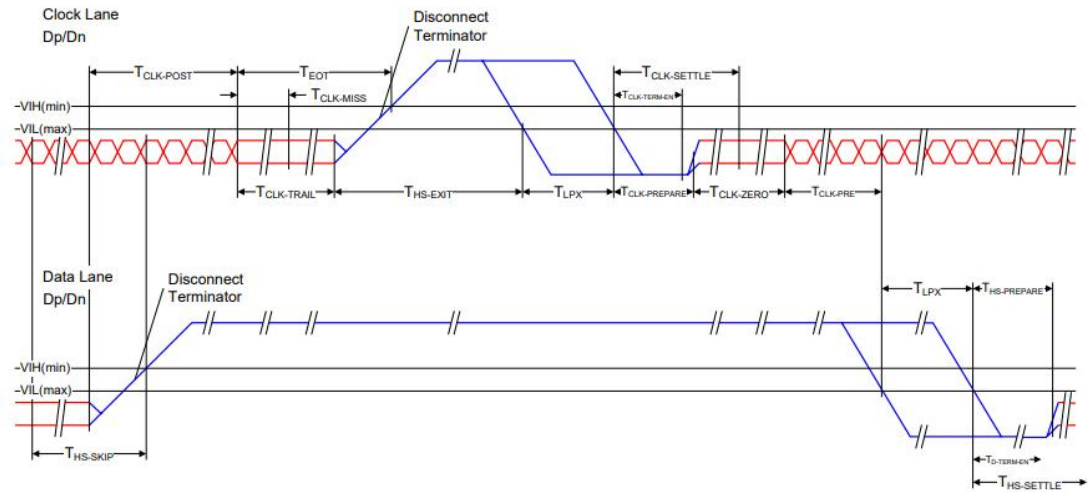


图 11 一帧数据示意图

机芯上电启动后开始输出 MIPI 数字视频，以 640*512 为例，输出的数据格式为 YUV422-8bit（标准 MIPI CSI-2 协议），面阵应设置为 (640*2)*512，需后端自行拼接为 640*512*16bit 数据。一行有效数据的前 640*16bit 为图像数据（有伪彩时，先 Y 后 UV），如图 12 所示。

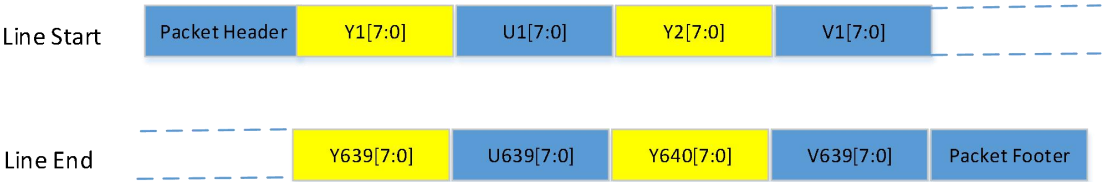


图 12 一行数据示意图

7 图像算法处理延时说明

数字视频（DVP）输出包括直出与支持变倍输出，如图 13 所示。

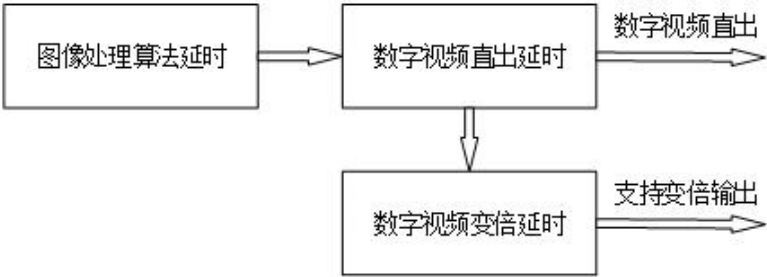


图 13 数字视频输出延时

1、图像处理算法延时：≤5ms；

- 2、数字视频直出延时： $\approx 0\text{ms}$ ；
- 3、数字视频变倍（镜像）延时： $\leq 40\text{ms}$ （两帧）；
- 即 50Hz 配置 DVP 数字视频直出延时 $\leq 5\text{ms}$ ，支持变倍输出延时 $\leq 45\text{ms}$ 。

8 外同步

机芯根据设定的外同步模式相应工作，上升沿有效，高电平持续时间大于 1.6ms；外同步输出模式下输出频率 50Hz，外同步输入模式下输入频率 $50 \pm 0.1\text{Hz}$ 。外同步输入模式时，若不提供外同步信号，机芯将卡死，产生外同步信号的设备必须与机芯组件信号地共地，建议使用方波信号。

表 15 外同步模式说明

外同步模式	工作方式	频率
关	机芯正常工作，但不响应输入外同步信号，也不输出外同步信号	50Hz
外同步输出	机芯正常工作，不响应输入外同步信号，但输出外同步信号	50Hz
外同步输入	无外同步信号输入时机芯卡死，有外同步信号输入时机芯正常工作	50Hz
自适应	无外同步信号输入时机芯卡死，有外同步信号输入时机芯正常工作，若等待一段时间仍无外同步信号输入将关闭外同步模式避免卡死	50Hz

9 结构尺寸

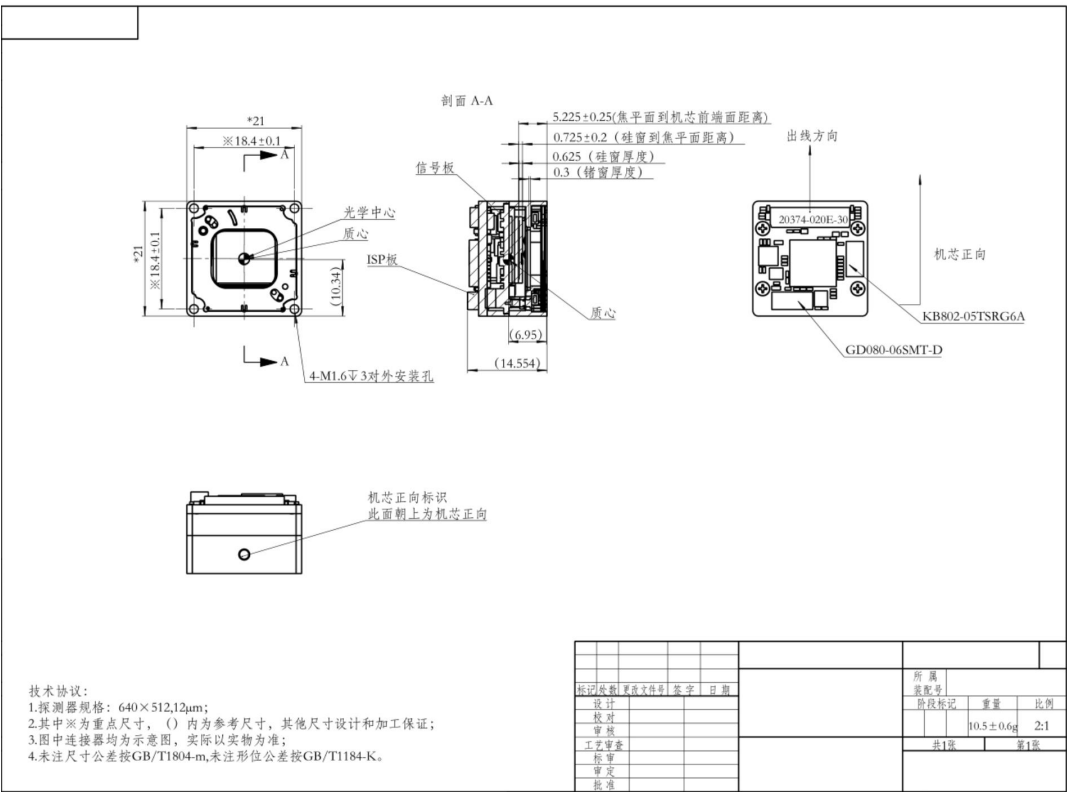


图 14 DVP/BT656 扩展组件机芯结构图

功能		指令	备注
			倍
保存设置	接收	AA 04 01 7F 02 30 EB AA	
	返回	55 04 7F 33 01 0C EB AA	
恢复出厂默认参数	接收	AA 05 01 82 02 00 34 EB AA	
	返回	55 04 82 33 01 0F EB AA	
视频格式切换	接收	DVP: AA 05 01 B4 01 00 65 EB AA PAL: AA 05 01 B4 01 01 66 EB AA MIPI: AA 05 01 B4 01 02 67 EB AA BT656隔行: AA 05 01 B4 01 03 68 EB AA BT656逐行: AA 05 01 B4 01 04 69 EB AA USB输出50Hz: AA 05 01 B4 01 05 6A EB AA	操作顺序 1) 配置出图类型 2) 保存
	返回	55 04 B4 33 01 41 EB AA	
数据源切换	接收	8bit: AA 05 01 BC 01 00 6D EB AA 14bit: AA 05 01 BC 01 01 6E EB AA	BT656、MIPI输出格式下设置（数据源切换不可保存）
	返回	55 04 BC 33 01 49 EB AA	
MIPI时钟模式	接收	MIPI非连续时钟: AA 05 01 A9 01 00 5A EB AA MIPI连续时钟: AA 05 01 A9 01 01 5B EB AA	机芯在MIPI时序下，默认输出非连续时钟
	返回	55 04 A9 33 01 36 EB AA	

10.2 高级功能

功能		指令	备注
锅盖标定	接收	清除: AA 05 01 A1 01 02 54 EB AA 清除常温锅盖: AA 05 01 A1 02 01 54 EB AA 清除高温锅盖: AA 05 01 A1 02 00 53 EB AA 清除低温锅盖: AA 05 01 A1 02 02 55 EB AA 标定（自动保存）: AA 05 01 A1 01 01 53 EB AA	解决长时间工作后由于快门及衬底温度分布不均匀、镜筒及管壳辐射等因素造成图像低通非均匀性问题
	返回	55 04 A1 33 01 2E EB AA	
盲元标定	接收	光标开: AA 05 01 43 02 80 75 EB AA	暂不支持多个盲元

功能		指令	备注
		光标关: AA 05 01 43 02 00 F5 EB AA 上移: AA 09 01 44 02 06 00 00 00 00 EB AA 下移: AA 09 01 44 02 07 00 00 00 00 01 EB AA 左移: AA 09 01 44 02 08 00 00 00 00 02 EB AA 右移: AA 09 01 44 02 09 00 00 00 00 03 EB AA 标定: AA 05 01 90 01 01 42 EB AA 保存: AA 04 01 91 02 42 EB AA	自动标定, 需手动将光标移动至盲元位置后标定并保存
	返回	开关: 55 04 43 33 01 D0 EB AA 移动: 55 04 44 33 01 D1 EB AA 标定: 55 04 90 33 01 1D EB AA 保存: 55 04 91 33 01 1E EB AA	
外同步模式 设置	接收	关: AA 05 01 A3 01 00 54 EB AA 外同步输出: AA 05 01 A3 01 01 55 EB AA 外同步输入: AA 05 01 A3 01 02 56 EB AA 自适应: AA 05 01 A3 01 03 57 EB AA	外同步模式设置后需保存设置, 机芯重启后生效
	返回	55 04 A3 33 01 30 EB AA	
外同步模式 读取	接收	AA 05 01 A3 00 01 54 EB AA	X1为外同步模式, X2为频率, X3为校验和
	返回	55 05 A3 33 X1 X2 X3 EB AA	
图像模式	接收	标准: AA 05 01 19 01 00 CA EB AA 增强: AA 05 01 19 01 01 CB EB AA 凸显: AA 05 01 19 01 02 CC EB AA 柔和: AA 05 01 19 01 03 CD EB AA 勾边: AA 05 01 19 01 04 CE EB AA 户外: AA 05 01 19 01 05 CF EB AA	
	返回	55 04 19 33 01 A6 EB AA	

功能		指令	备注
亮度设置	接收	AA 05 01 26 01 X1 X2 EB AA	X1为亮度设置值， X2为校验和
	返回	55 04 26 33 01 B3 EB AA	
亮度读取	接收	AA 04 01 26 00 D5 EB AA	X1为亮度当前值， X2为校验和
	返回	55 04 26 33 X1 X2 EB AA	
对比度设置	接收	AA 05 01 21 02 X1 X2 EB AA	X1为对比度设置 值，X2为校验和
	返回	55 04 21 33 01 AE EB AA	
对比度读取	接收	AA 04 01 21 00 D0 EB AA	X1为对比度当前 值，X2为校验和
	返回	55 04 21 33 X1 X2 EB AA	
极性、伪彩	接收	白热：AA 05 01 42 02 00 F4 EB AA 黑热：AA 05 01 42 02 01 F5 EB AA 铁红：AA 05 01 42 02 02 F6 EB AA 灰红：AA 05 01 42 02 03 F7 EB AA 彩虹：AA 05 01 42 02 04 F8 EB AA 高彩虹：AA 05 01 42 02 05 F9 EB AA 冰火：AA 05 01 42 02 06 FA EB AA	
	返回	55 04 42 33 01 CF EB AA	
十字光标开 关	接收	开：AA 05 01 43 02 80 75 EB AA 关：AA 05 01 43 02 00 F5 EB AA	
	返回	55 04 43 33 01 D0 EB AA	
十字光标移 动	接收	居中：AA 09 01 44 02 00 00 00 00 00 FA EB AA 上移：AA 09 01 44 02 06 00 00 00 00 00 EB AA 下移：AA 09 01 44 02 07 00 00 00 00 01 EB AA 左移：AA 09 01 44 02 08 00 00 00 00 02 EB AA 右移：AA 09 01 44 02 09 00 00 00 00 03 EB AA	X2为横坐标高位， X1为横坐标低位， X4为纵坐标高位， X3为纵坐标低位， X5为校验和

功能		指令	备注
		设置: AA 09 01 44 02 05 X1 X2 X3 X4 X5 EB AA	
	返回	55 04 44 33 01 D1 EB AA	
十字光标位置读取	接收	AA 04 01 44 00 F3 EB AA	X2为横坐标高位, X1为横坐标低位, X4为纵坐标高位, X3为纵坐标低位, X5为校验和
	返回	55 07 44 33 X1 X2 X3 X4 X5 EB AA	
电子变倍	接收	1倍: AA 0C 01 40 02 00 00 00 00 7F 02 FF 01 7A EB AA 2倍: AA 0C 01 40 02 A0 00 80 00 DF 01 7F 01 79 EB AA 3倍: AA 0C 01 40 02 D5 00 AB 00 A9 01 54 01 78 EB AA 4倍: AA 0C 01 40 02 F0 00 C0 00 8F 01 3F 01 79 EB AA 5倍: AA 0C 01 40 02 00 01 CD 00 7F 01 32 01 7A EB AA 6倍: AA 0C 01 40 02 0B 01 D5 00 74 01 29 01 79 EB AA 7倍: AA 0C 01 40 02 12 01 DB 00 6C 01 23 01 78 EB AA 8倍: AA 0C 01 40 02 18 01 E0 00 67 01 1F 01 7A EB AA	
	返回	55 04 40 33 01 CD EB AA	
图像镜像	接收	关: AA 06 01 DD 01 00 00 8F EB AA 左右: AA 06 01 DD 01 01 00 90 EB AA 上下: AA 06 01 DD 01 02 00 91 EB AA 对角线: AA 06 01 DD 01 03 00 92 EB AA	
	返回	55 04 DD 33 01 6A EB AA	

功能		指令	备注
快门常闭	接收	开: AA 05 01 11 01 01 C3 EB AA 关: AA 05 01 11 01 00 C2 EB AA	
	返回	55 04 11 33 01 9E EB AA	
波特率设置	接收	9600: AA 06 01 77 02 02 00 2C EB AA 19200: AA 06 01 77 02 04 00 2E EB AA 38400: AA 06 01 77 02 08 00 32 EB AA 57600: AA 06 01 77 02 40 00 6A EB AA 115200: AA 06 01 77 02 10 00 3A EB AA 230400: AA 06 01 77 02 80 00 AA EB AA	
	返回	55 04 77 33 01 04 EB AA	

10.3 信息查询指令

功能		指令	备注
DETE SN读取	接收	AA 04 01 6F 00 1E EB AA	返回X1-X10为十进制ASCII码, X11为校验和
	返回	55 17 6F 33 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 X11 EB AA	
CORE PN读取	接收	AA 04 01 70 00 1F EB AA	返回X1-X7为十进制ASCII码, X8为校验和
	返回	55 21 70 33 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 00 X8 EB AA	
CORE SN读取	接收	AA 04 01 71 00 20 EB AA	返回X1-X8为十进制ASCII码, X9为校验和
	返回	55 17 71 33 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 X9 EB AA	
软件版本读取	接收	AA 05 01 76 00 00 26 EB AA	返回X1-X30为十进制ASCII码, X31为校验和
	返回	55 21 76 33 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 EB AA	
运行时间读	接收	AA 04 01 79 00 28 EB AA	X4为最高位, X3为

功能		指令	备注
取	返回	55 07 79 33 X1 X2 X3 X4 X5 EB AA	次高位，X2为次低位，X1为最低位，X5为校验和
阵列均值读取	接收	AA 04 01 C4 00 73 EB AA	X2为高位，X1为低位，X3为校验和，读取时会执行背景校正
	返回	55 05 C4 33 X1 X2 X3 EB AA	
自检	接收	AA 04 01 DC 00 8B EB AA	X1为自检结果（00表示正常），X2为校验和
	返回	55 04 DC 33 X1 X2 EB AA	

11 注意事项

为了保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

(1) 机芯放置状态确认：在打开包装盒后，请确认红外组件由防静电袋包裹完好并置于减震海绵中；不使用时请将红外组件置于防静电袋内并密封存放；

(2) 确认齐套性：包装盒内含红外组件、产品合格证、插头线缆（部分产品出厂不含有单独插头线缆），具体以实物为准，如有疑问请及时与厂家光电联系；

(3) 接触红外组件时，请佩戴防静电手环及指套，禁止裸手无防护直接接触；

(4) 红外组件锗窗口如有浮尘，可用吹尘器或干燥无尘布轻柔擦拭（避免触碰快门组件），勿用乙醇等有机溶剂擦洗锗窗口及快门组件，防止出现快门组件卡滞及红外组件异常；

(5) 包装箱内取出或使用过程中如需暂时搁置红外组件，需装配产品保护盖后搁置（有无保护盖以实物为准），如无保护盖要锗窗面朝下，倒扣至防静电周转盘或经防静电处理的桌台；

(6) 红外组件前端带有保护盖，使用时请将其取下，使用过程中注意保护红外锗窗口；

(7) 红外机芯所用线缆遇到无法顺利接插的情况，禁止用力插拔，请检查插针是否歪斜，接插位置是否正确，插头是否反接；

(8) 禁止敲击红外组件，防止内部高精度元器件受损；

(9) 使用过程中请避免与其它物体接触磕碰造成损伤；

(10) 红外组件工作时必须按照指定电压加载供电，防止红外机芯组件损坏；

(11) 实景观测时，禁止将锗窗口直对太阳，防止探测器灼伤；

(12) 禁止使用与所购买产品系列不匹配软件调试，防止配置错误，造成红外组件异常；如您不能确定软件是否适配，请随时与技术支持联系；

(13) 禁止擅自更新红外组件程序，如有更新需求请与技术支持联系；

(14) 禁止将不同类型、版本、型号的红外组件在系统端混合装配使用，擅自混合装配使用引起的故障，不予保修；

(15) 红外组件出厂时已经调试完毕，禁止擅自调试，防止破坏产品状态一致性，如需调试请与技术支持联系；

(16) 禁止私自拆卸设备，如有故障请与技术支持联系，由技术支持进行指导与维修，擅自维修引起的故障，不予保修；

(17) 红外组件存放时要用防静电袋包裹密封后置于包装盒内减震海绵中，不使用时请将红外组件置于防静电袋内并密封存放；

(18) 红外组件请存放至产品规定的环境中（温度： $23\pm 3^{\circ}\text{C}$ ；湿度：30%-70%RH），

防止影响红外组件寿命；

(19) 存放过程中，注意防水、防潮、防撞击、防跌落；

(20) 如因使用、存放不当及其它自然灾害造成的损坏，不予保修。